实验规格与配置

可重构装配调度三因子固定算例设计

规格版本 v1.0

采用订单数、每订单工序数和资源规模三个独立主参数，形成 27 个正式测试组合。所有组合共享同一套物理参数分布，以全部工序完成作为正常终止条件。

1 三个独立主参数

主参数	取值	实验含义
订单数 N	12 24 48	待调度订单数量
每订单工序数 K	3 4 5	每个订单的工艺链长度
资源规模 M	4 8 12	以机器数表示的共同扩展资源配置

完整设计采用 3 × 3 × 3 全因子组合。工序总数、工人数与模块类型数统一派生，不再增加独立交叉因子。

$$|\mathcal{O}| = NK, \quad W = \frac{3M}{4}, \quad A = \frac{3M}{2}$$

机器数 M	工人数 W	模块类型数 A	初始未安装类型数下界
4	3	6	2
8	6	12	4
12	9	18	6

A 表示模块类型数，模块库存沿用无限供应假设。M 同时带动机器、工人和模块类型规模变化，因此只能解释为资源配置组效应。

按 N 将算例分为小规模 36–60 道、中规模 72–120 道、大规模 144–240 道工序，每组 9 例。求解耗时还取决于资源关系和合法动作数量。

2 正式测试组合明细

每个组合对应一份固定实例文件。编号依次按 N、M、K 展开；N、K、M 为独立主参数，W、A、工序数为派生值。

表 1

正式测试算例详细参数

算例	*N*	*K*	*M*	*W*	*A*	工序数
小规模算例　N = 12　36–60 道工序						
C01	12	3	4	3	6	36
C02	12	4	4	3	6	48
C03	12	5	4	3	6	60
C04	12	3	8	6	12	36
C05	12	4	8	6	12	48
C06	12	5	8	6	12	60
C07	12	3	12	9	18	36
C08	12	4	12	9	18	48
C09	12	5	12	9	18	60
中规模算例　N = 24　72–120 道工序						
C10	24	3	4	3	6	72
C11	24	4	4	3	6	96
C12	24	5	4	3	6	120
C13	24	3	8	6	12	72
C14	24	4	8	6	12	96
C15	24	5	8	6	12	120
C16	24	3	12	9	18	72
C17	24	4	12	9	18	96
C18	24	5	12	9	18	120
大规模算例　N = 48　144–240 道工序						
C19	48	3	4	3	6	144
C20	48	4	4	3	6	192
C21	48	5	4	3	6	240
C22	48	3	8	6	12	144
C23	48	4	8	6	12	192
C24	48	5	8	6	12	240
C25	48	3	12	9	18	144
C26	48	4	12	9	18	192
C27	48	5	12	9	18	240

每组合仅一份随机实现，适合建立可复现的逐实例基准；对参数效应的统计推断有限。算法重复运行和多偏好采样不增加独立实例数量。

3 资源关系与工艺结构

各档位采用同一资源关系规则，保证每个模块有可选机器和合格工人，同时使完整调度必需发生重构。

结构项	统一规则
机器对模块的支持	每台机器支持 3 种模块类型
模块对机器的兼容	每种模块恰好兼容 2 台机器
工人的模块资格	每名工人具备 4 种模块资格
模块的合格工人	每种模块恰好有 2 名合格工人
初始机器配置	每台安装一种兼容模块，初始类型互不重复
模块实际需求	每种模块至少出现于 2 道工序
订单模块组成	每个订单至少涉及 2 种模块
兼容网络	构造连通的机器兼容网络

$$3M = 2A, \quad 4W = 2A, \quad NK \geq 2A$$

初始最多安装 M 种模块，而 A 种模块均有实际需求，因此完整调度至少需要引入 A − M = M/2 种初始未安装模块。三个资源档位的模块转换次数下界分别为 2、4、6。该下界保证必要重构，疲劳是否成为瓶颈仍需轨迹诊断。

工艺和需求生成顺序

1 按 N、K、M 建立全部集合，构造兼容关系、资格关系及初始配置。

2 将 NK 个模块需求尽量均衡分配到 A 种类型，各类型出现次数相差至多 1。

3 将需求分配到每条长度为 K 的订单链，保证每单至少两种模块，再随机排列链内工序。

4 均分三个订单释放波次，抽样释放时刻，再抽样加工、拆装、费用与初始疲劳参数。

5 量化时间，执行结构校验与可重放的完整可行性验证。

需求频次为 NK/A 的向下或向上取整。所有 27 组均满足每种模块至少两次的数量条件。波次保留实际模块需求分布，不设置主导模块占比或预设瓶颈标签。

4 公共物理参数分布

下表对所有组合使用相同分布与常数。每个固定实例独立抽样并保存具体数值，算法运行期间不重新抽样。时间单位为分钟，费用使用统一的费用单位。

参数	公共设定	抽样或作用层级
基础加工时间	整数均匀分布 [8, 14]	每道工序
机器模块工时系数	均匀分布 [0.9, 1.1]	每个兼容机器模块对
拆卸基础时间	均匀分布 [3, 4] 分钟	按模块类型
安装基础时间	均匀分布 [2, 4] 分钟	按模块类型
工人初始疲劳	均匀分布 [0.05, 0.15]	每名工人
疲劳安全阈值	0.75	全部工人
拆卸疲劳累积率	0.035 每分钟	全部工人
安装疲劳累积率	0.030 每分钟	全部工人
空闲疲劳恢复率	0.006 每分钟	全部工人
拆卸时长疲劳系数	0.12	全部拆卸阶段
安装时长疲劳系数	0.10	全部安装阶段
机器停机费率	均匀分布 [4.0, 4.5] 每分钟	每台机器
工人人工费率	均匀分布 [0.9, 1.1] 每分钟	每名工人
模块固定拆卸费用	整数均匀分布 [3, 4]	每种模块
模块固定安装费用	整数均匀分布 [5, 7]	每种模块
时间分辨率	0.1 分钟	全部时间计算
模块库存	无限供应	全部模块类型
工人参与范围	拆卸与安装	普通加工不占用工人

加工工时与时间量化

$$p_{om} = ceil_{0.1}(p_o s_{m,a_o})$$

$$ceil_{0.1}(x) = 0.1\left\lceil \frac{x}{0.1} \right\rceil$$

基础加工时间 [8, 14] 不等于各机器上的最终加工时间范围。加工及拆装实际工期按 0.1 分钟向上量化；释放时刻从各区间内的 0.1 分钟网格均匀抽取。疲劳和费用参数不按时间网格量化。

目标与结果记录

优化目标	规格
Excess Flow	沿用项目当前定义与处理下界口径
重构费用	累计固定拆装费、停机费及人工费
工人劳动负荷	沿用 geometric OWA 与实际劳动时间口径

疲劳安全保持硬约束。每实例同时记录 Cmax、完整合法解交付率、重构次数、配置复用、恢复等待、最大疲劳、工人负荷分布、求解耗时、环境步数和停止原因。

5 数据划分与运行配置

数据用途	组合覆盖	实例使用方式
在线训练	全部 27 组	每个完整采样轮次各覆盖一次并打乱顺序；每次重新生成内容
开发与验证	全部 27 组	独立实例用于规则校准、机制诊断、预算检查与选模
正式测试	C01 至 C27	每组合恰好一份冻结实例；不参与选模与尺度校准

实例随机流与算法、偏好随机流分离，记录各组合与各偏好的实际覆盖。训练和验证实例内容与正式测试相互独立。若训练包含大规模，结果解释为同设计空间内的规模表现；跨规模外推需另设训练范围。

观测的实例时间尺度

时间归一化使用固定的实例尺度，超过该尺度仍正常运行。可采用以下候选尺度，其中最短加工时间按工序的兼容机器计算。

$$\tau_i = max\{\frac{\sum_{o\in\mathcal{O}} p_o^{min}}{M}, max_j \sum_{o\in\mathcal{O}_j} p_o^{min}, \Delta t\}$$

目标尺度与预算

三个目标的归一化尺度基于覆盖全部 27 组的开发或验证数据重新校准，检查不同规模的分数饱和后冻结。所有方法共用尺度，正式测试结果不参与定尺度。训练轮数、环境步预算及搜索时间预算须在开发数据上重新检查。